

12345678

А

В

С

Д

Е

Ф

Несущая плата FPGA—синтезатора АВК—6 — листы схемы

Описание узлов, расчёты и номиналы: hw/schematic.md. Открытые вопросы: НО—01 (выводы Tang Nano), НО—06 (нижний разъём), НО—09 (AD7091R).

power

Питание: нижний разъём, фильтры, LDO, опора 2.5 В

File: power.kicad_sch

fpga

Tang Nano 20K, SPI—флеш прошивки, согласующие резисторы

File: fpga.kicad_sch

midi_sync

MIDI—вход (TRS) и вход СИНХР

File: midi_sync.kicad_sch

ain1

Входной каскад ВХ1

File: ain1.kicad_sch

ain2

Входной каскад ВХ2

File: ain2.kicad_sch

adc

АЦП входов: 2 × AD7091R

File: adc.kicad_sch

dac

ЦАП РСМ5102А

File: dac.kicad_sch

aout

Выходы Вых, Вых2 и индикаторы перегрузки

File: aout.kicad_sch

hp

Выход на наушники / линейный (ТРА6132А2)

File: hp.kicad_sch

panel

Панель: потенциометры, МСР3208, энкодеры, дисплей, штыри

File: panel.kicad_sch

Сгенерировано hw/kicad/tools/gen_kicad.py

АВК—6 «Музыкальная пауза»

Sheet: /

File: avk_synth.kicad_sch

Title: Несущая плата FPGA—синтезатора АВК—6

Size: A3

Date: 2026—10—03

Rev: 0.1

KiCad E.D.A. kicad—cli 7.0.11+dfsg—1build4

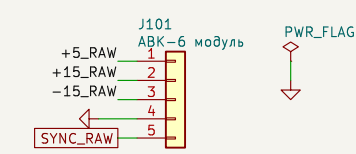
Id: 1/11

12345678

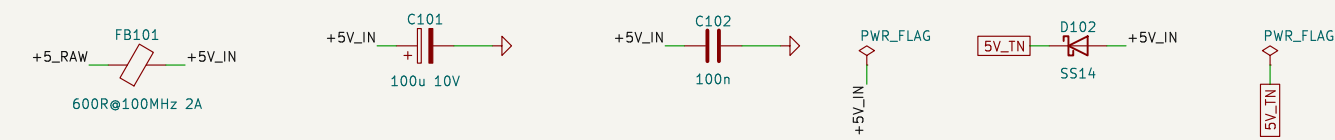
Питание: нижний разъём, фильтры, LDO, опора 2.5 В

C105: «+» на GND, «-» на -15V. D102 развязывает Tang Nano от ABK при питании по USB (T-2.2).

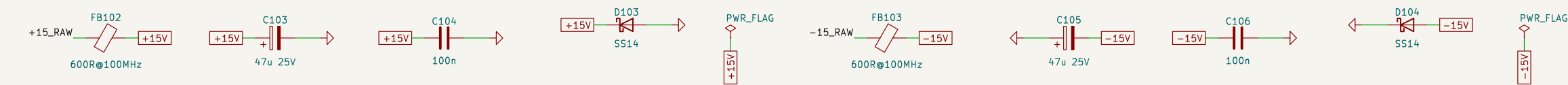
Нижний разъём модуля ABK-6 (распиновка — Н0-06)



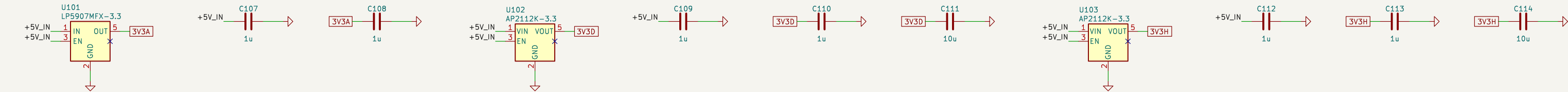
+5 В



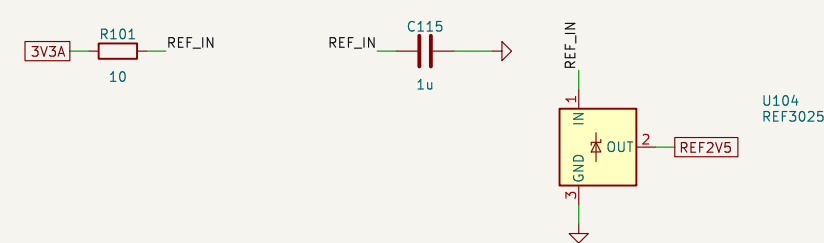
±15 В



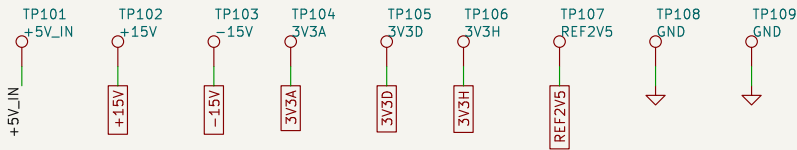
LDO: 3V3A (аналог), 3V3D (цифра), 3V3H (наушники)



Опора 2.5 В (REFIN АЦП, смещение входов, пороги индикаторов)



Контрольные точки



Метки цепей; связи между листами — глобальные метки
Сгенерировано hw/kicad/tools/gen_kicad.py по hw/schematic.md

ABK-6 «Музыкальная пауза»

Sheet: /power/
File: power.kicad_sch

Title: Питание: нижний разъём, фильтры, LDO, опора 2.5 В

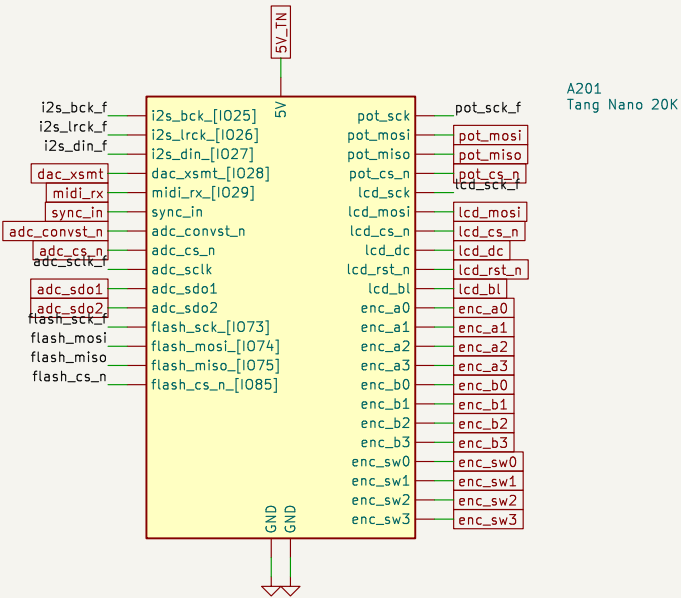
Size: A2 Date: 2026-10-03 Rev: 0.1

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4 Id: 2/11

Tang Nano 20K, SPI–флеш прошивки, согласующие резисторы

UART BL702 и слот SD — на плате Tang Nano, на несущую не выводятся.
Выводы A201 с [I0nn] — назначены в .cst (предварительно), остальные — назначить по таблице пинов (план Ж0.1, Н0–01).

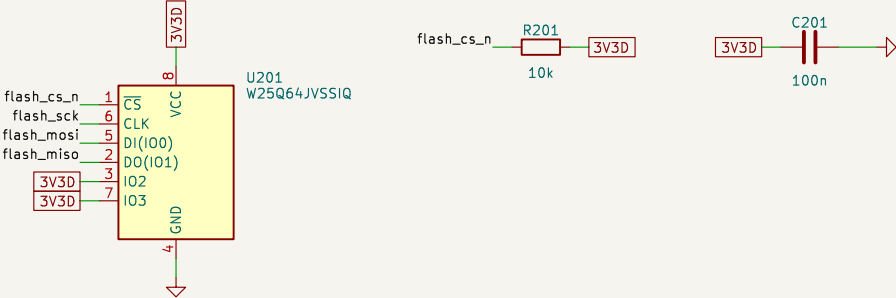
Модуль Tang Nano 20K (гребёнки; номера выводов — Н0–01)



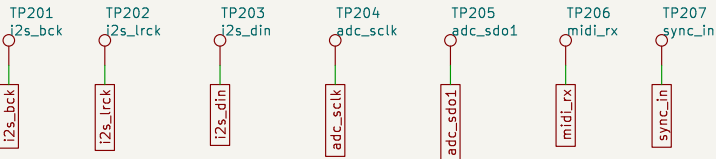
33 Ом в быстрых выходах ПЛИС (у гребёнки)



SPI NOR флеш: прошивка CPU и калибровки (Т–3.5)



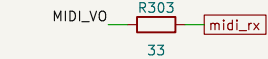
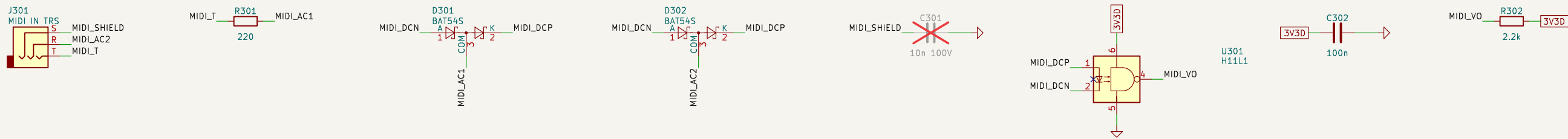
Контрольные точки



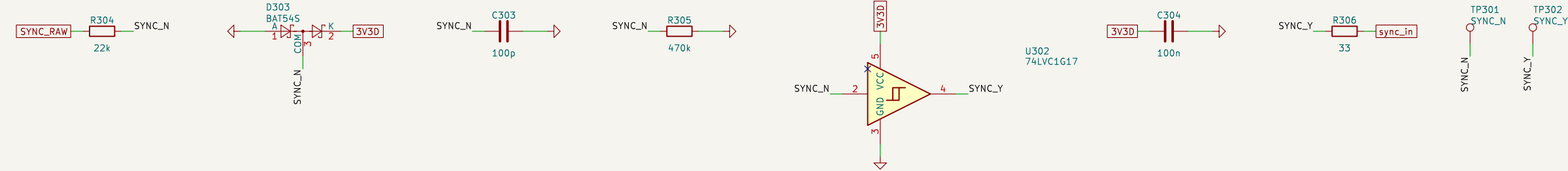
MIDI—вход (TRS) и вход СИНХР

Мост D301/D302 делает кабели TRS Type A и Type B равноценными. Экран (S) не заземлять: C301 не устанавливать.

MIDI: TRS → мост Шоттки → оптрон H11L1 (Т–4)



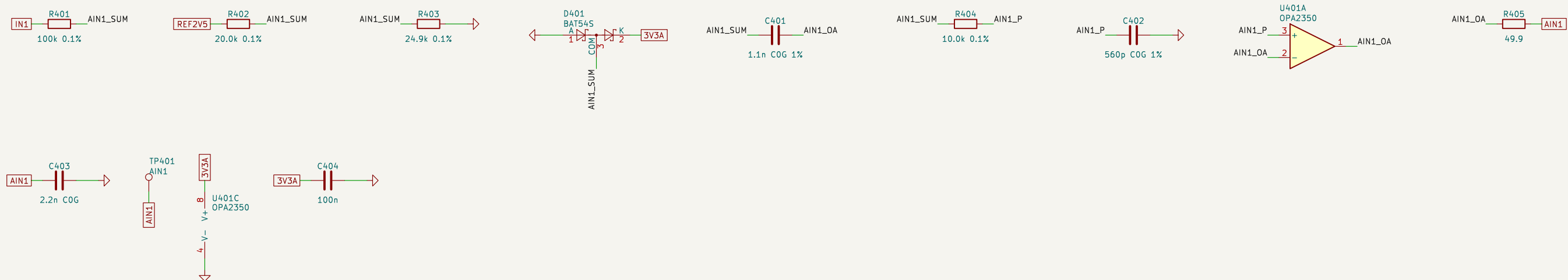
СИНХР: 22 кОм → ограничитель → триггер Шмитта (Т–5)



Входной каскад ВХ1

$$R1 \text{ фильтра} = R401 \parallel R402 \parallel R403 = 9.98 \text{ кОм (отдельного резистора нет); } f_c \approx 20.3 \text{ кГц, } Q \approx 0.70.$$

ВХ1: сумматор-сдвиг $0.1 \cdot V_{in} + 1.25$ В, ограничитель, ФНЧ Саллена-Ки 20 кГц (Т-6)



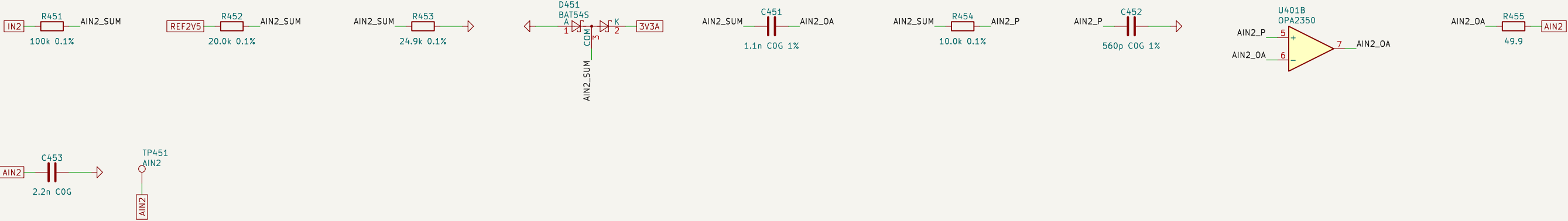
Метки цепей; связи между листами — глобальные метки
 Сгенерировано hw/kicad/tools/gen_kicad.py по hw/schematic.md
ABK-6 «Музыкальная пауза»
 Sheet: /ain1/
 File: ain1.kicad_sch

Title: Входной каскад ВХ1

Size: A3	Date: 2026-10-03	Rev: 0.1
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 5/11

Входной каскад ВХ2

ВХ2: то же, что ВХ1 (второй канал U401)

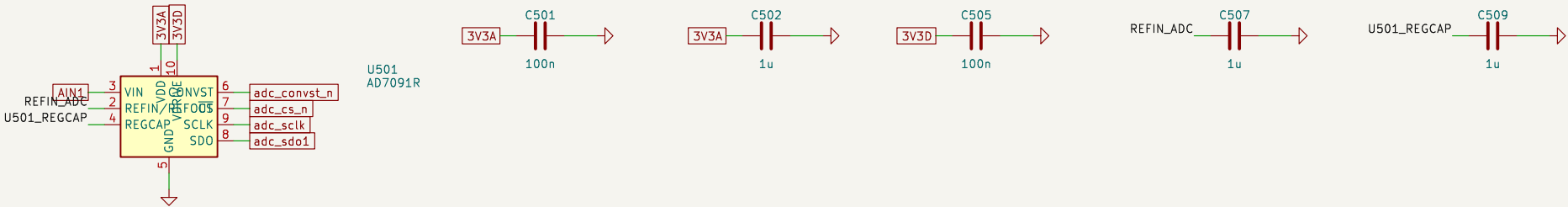


Метки цепей; связи между листами — глобальные метки
Сгенерировано hw/kicad/tools/gen_kicad.py no hw/schematic.md
ABK-6 «Музыкальная пауза»
Sheet: /ain2/
File: ain2.kicad_sch

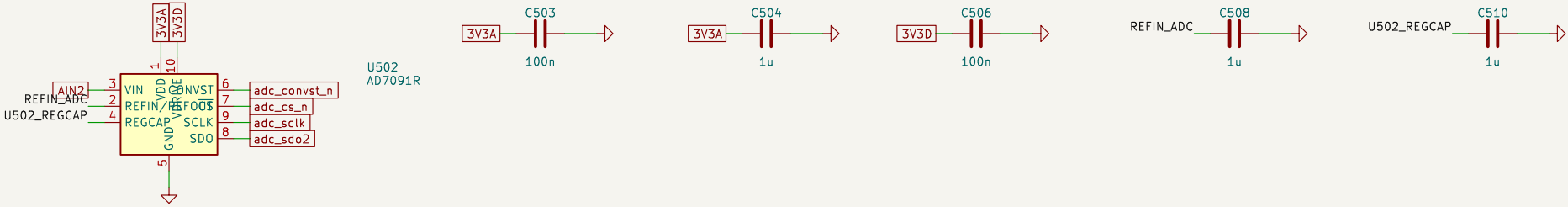
Title: Входной каскад ВХ2		
Size: A3	Date: 2026-10-03	Rev: 0.1
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 6/11

АЦП входов: 2 × AD7091R

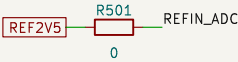
ВНИМАНИЕ: номера выводов символа AD7091R не проверены — сверить с даташитом (НО-09).
Общие CONVST / CS / SCLK — одновременная выборка (T-7.1). Номиналы на REFIN и REGCAP — по даташиту.
BX1 → U501



BX2 → U502



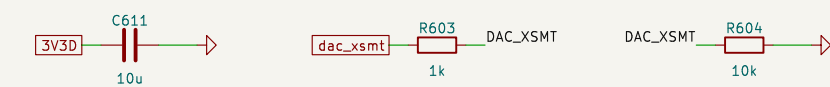
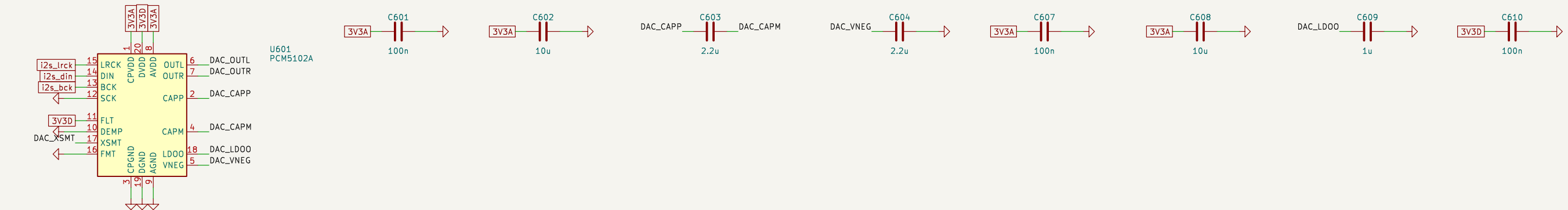
Опора: внешняя REF2V5 (вариант по НО-09)



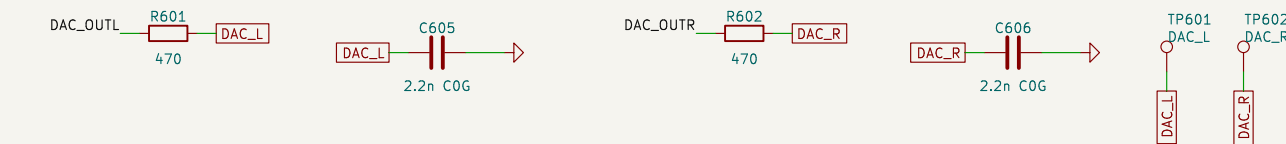
ЦАП РСМ5102А

470 Ом с нагрузкой громкости/наушников дают -6.6 % шкалы на ВbIX – убирается калибровкой (Ж0.3).

PCM5102A: I2S, FLT = low latency, SCK на GND (PLL от BCK)



Выходные RC (рекомендация даташита)



Метки цепей; связи между листами — глобальные метки
 Сгенерировано hw/kicad/tools/gen_kicad.py по hw/schematic.md
ABK-6 «Музыкальная пауза»
 Sheet: /dac/
 File: dac.kicad_sch

Title: ЦАП PCM5102A

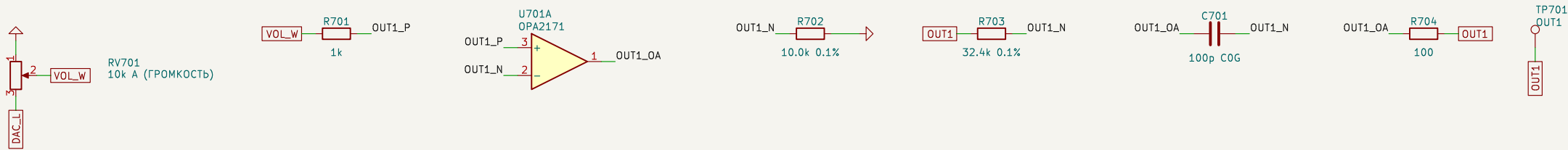
Size: A3	Date: 2026-10-03	Rev: 0.1
KiCad E.D.A.	kiCad-cli 7.0.11+dfsg-1build4	Id: 8/11

Выходы Вых, Вых2 и индикаторы перегрузки

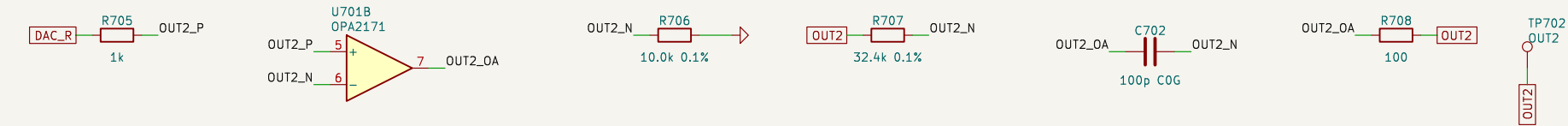
LM339 питается от +15V / -15V (вывод 12 «GND» — на -15V): выходы тянут к -15 В, светодиод горит, пока узел S < 0.

Пороги: «+» Vout > +10.02 В, «-» Vout < -10.02 В; растяжка ≈ 66 мс.

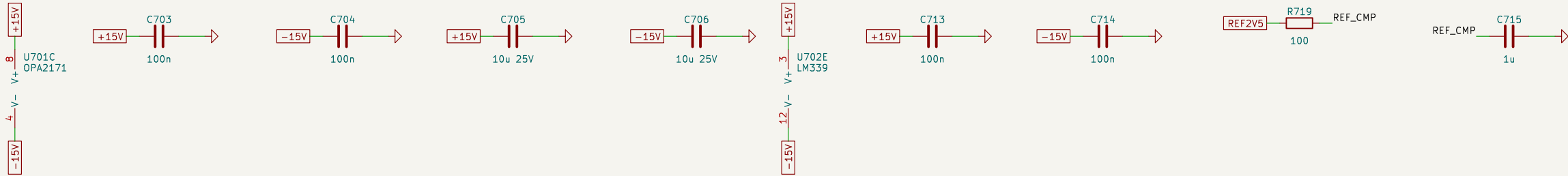
ГРОМКОСТЬ и Вых: ×4.24, ОС после R704 (Т-9)



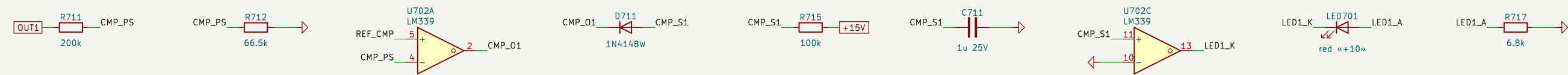
Вых2: ×4.24 без регулятора



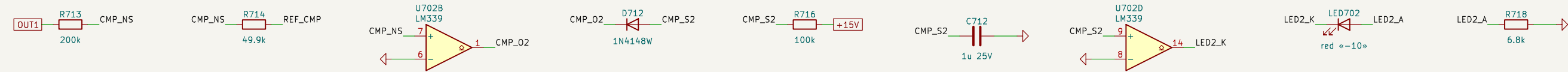
Питание ОУ и компараторов



Индикатор «+10»: детектор U702 (выв. 2,4,5) → растяжка (выв. 10,11,13) (Т-10)



Индикатор «-10»: детектор U702 (выв. 1,6,7) → растяжка (выв. 8,9,14)



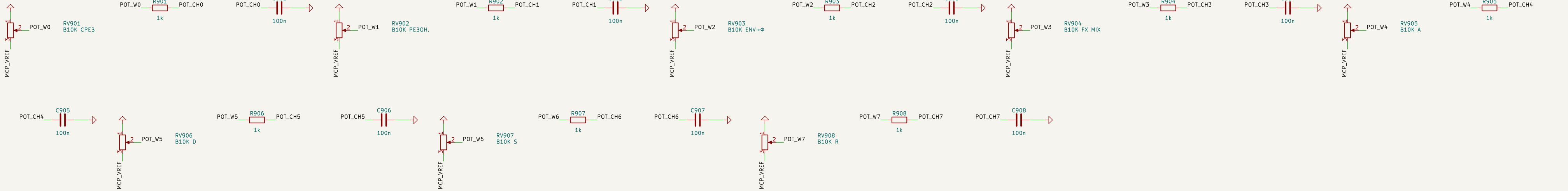
Вход: $\times 0.5$ и разделительные конденсаторы (несимметричное включение)

Панель: потенциометры, MCP3208, энкодеры, дисплей, штыри

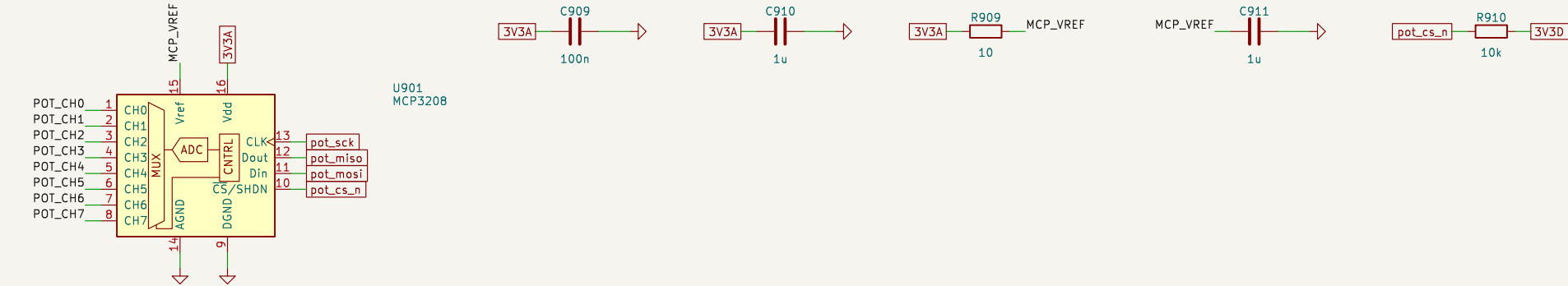
Порядок выводов J901 — по выбранному модулю дисплея. Если вход BLK — анод подсветки, а не логический, нужен ключ (T-13.2).

Порядок каналов MCP3208 = порядок ручек в прошивке.

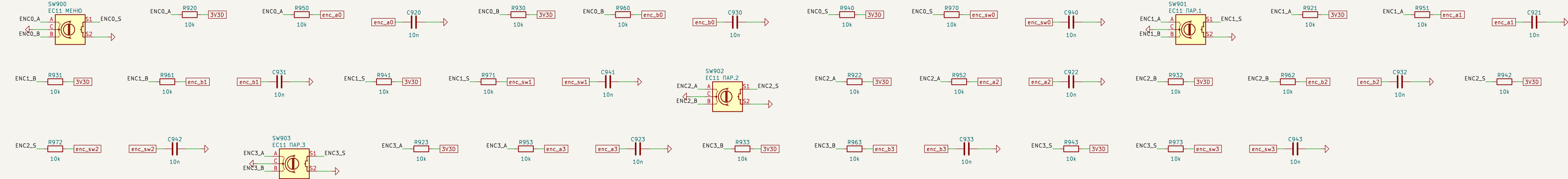
Потенциометры (T-11): верх — MCP_VREF, ратиометрично



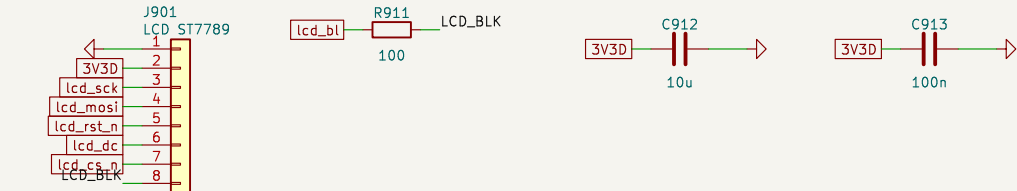
MCP3208



Энкодеры EC11 (T-12): подтяжки 10 кОм, RC 10 кОм / 10 нФ



Дисплей 1.14" ST7789 (T-13)



Панельные штыри 2PMT (провод к плате)



Метки цепей; связи между листами — глобальные метки
Сгенерировано hw/kicad/tools/gen_kicad.py по hw/schematic.md

ABK-6 «Музыкальная пауза»

Sheet: /panel/

File: panel.kicad_sch

Title: Панель: потенциометры, MCP3208, энкодеры, дисплей, штыри

Size: A2

Date: 2026-10-03

Rev: 0.1

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4

Id: 11/11